$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§5. Системы уравнений

1. Линейные системы

Опр: Линейным называется ур-е вида

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n + b = 0$$

где $a_1, \ldots, a_n, b \in \mathbb{R}$

Опр: Системой линейных алгебраических ур-й (СЛАУ) называется система ур-й, каждое ур-е в которой является линейным

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Рассмотрим систему с 2-мя ур-ями

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad (*)$$

Т11 Система (*) имеет единственное решение $\Leftrightarrow a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$

▲

См. конспект 8-класса

■

<u>Пример:</u> 1) $\begin{cases} (a+1)x - y = a \\ (a-3)x + ay = -9 \end{cases}$ — a - ? имеет ед. реш

Система имеет ед. реш $\Leftrightarrow a(a+1) - (-1)(a-3) \neq 0$

$$a^2 + 2a - 3 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{matrix} a \neq 1 \\ a \neq -3 \end{matrix}$$

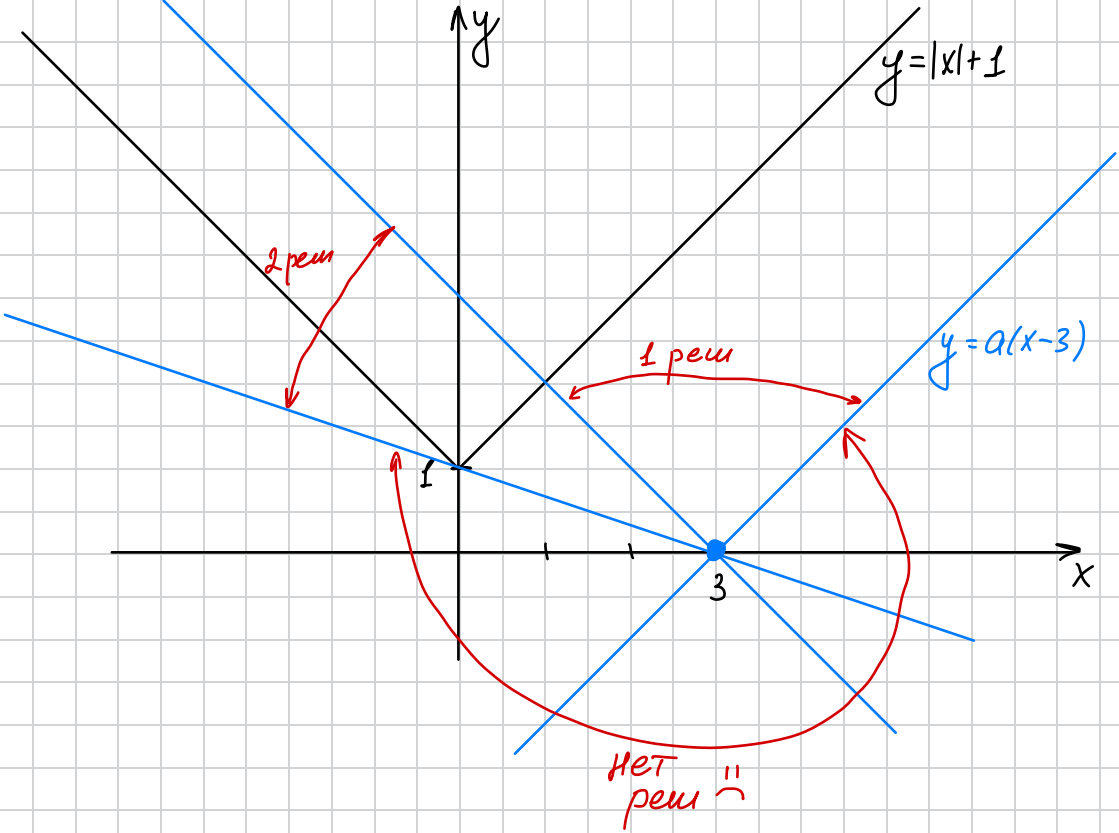
2) $\begin{cases} ax - y = 3a \\ y - |x| = 1 \end{cases}$

Решим графически:

$$\begin{cases} y = a(x-3) \\ y = |x| + 1 \end{cases}$$

пучок прямых, прох. через т-ку (3, 0)

"поднятый" модуль



2. Нелинейные системы

Общих алгоритмов решений нет

Замечание: При действиях с ур-ями системы нужно следить за равносильностью преобразований. Если при каком-либо переходе мы получили следствие, а не равносильность, то в конце решения нужно будет делать проверку.

Пример:

1. $\begin{cases} f_1 = f_2 \\ g_1 = g_2 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} f_1 + g_1 = f_2 + g_2 \\ f_1 - g_1 = f_2 - g_2 \end{cases}$

равносильный переход

2. $\begin{cases} f_1 = f_2 \\ g_1 = g_2 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} f_1 g_1 = f_2 g_2 \\ \dfrac{f_1}{g_1} = \dfrac{f_2}{g_2} \end{cases}$

неравносильный!!!!

Т.к. из 2-й системы:

$$\begin{cases} f_1 = \dfrac{f_2 g_2}{g_1} \\ f_1 g_1 = f_2 g_2 \end{cases} \Rightarrow f_2 = 0 \text{ или } g_2 = \pm g_1 \Rightarrow$$

появляются лишние корни!

3. Системы, сводящиеся к однородным ур-ям

Опр: Ур-я вида $P(x,y)=0$, где $P(x,y)$ - многочлен называется однородным относительно x и y, степени k, если в каждом из членов сумма степеней равна k.

Замечание: Если обе части однородного уравнения степени k разделить на x^k или y^k (предварительно рассмотрев случай $x=0$ или $y=0$), то получится ур-е относительно дроби $\frac{x}{y}$ или $\frac{y}{x}$

Пример:
$$\begin{cases} 3x^2-4xy-4y^2=0 \ (1) \\ 2x^2+xy-3y^2=7 \ (2) \end{cases}$$

1 способ: квадратное ур-е отн. x (1)

$$D=(2y)^2+3\cdot 4y^2=16y^2$$

$$x=\frac{2y\pm 4y}{3}=\left[\begin{array}{l} 2y \\ -\frac{2}{3}y \end{array}\right. \Rightarrow$$ подставляем в (2) и решаем

2 способ: Рассм. $y=0$: из (1) $\Rightarrow x=0$ - не явл. реш (2)

При $y\neq 0$: $3\left(\frac{x}{y}\right)^2-4\left(\frac{x}{y}\right)-4=0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} \frac{x}{y}=\dots \\ \frac{x}{y}=\dots \end{array}\right.$

4. Симметричные системы

Опр: Функция $f(x,y)$ называется симметричной, если $f(x,y) = f(y,x)$

Примеры:
1. $f(x,y) = xy$ – симм
2. $f(x,y) = x^3 + y^3$ – симм
3. $f(x,y) = x^3 y$ – несимм

Опр: Система $\begin{cases} f(x,y) = 0 \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$ называется симметричной, если $f(x,y)$ и $g(x,y)$ – симметричные

Замечание: Симметричные системы хорошо решаются с помощью замены:

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = xy \end{cases}$$

При этом, любой симм. многочлен можно записать через u и v:

$$u^2 = x^2 + 2xy + y^2 = x^2 + y^2 + 2v$$

$$/\ x^2+y^2=u^2-2v\ /$$

$$/\ x^3+y^3=u^3-3uv\ /$$

$$/\ x^4+y^4=u^4-4u^2v+2v^2\ /$$

<u>Замечание:</u> Если (x,y) – решение симм. системы, то (y,x) – также решение этой системы

// Почему? //

Этим можно проверять корректность ответа

<u>Примеры:</u> 1. $\begin{cases} x^2+y^2-102=x+y \\ xy+x+y=69 \end{cases}$

1) Система симм. $\Rightarrow$ введем замену $\begin{cases} u=x+y \\ v=xy \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} u^2-2v-102=u \\ v+u=69 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u^2+u-240=0 \\ v=69-u \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} u=15 \\ u=-16 \end{array}\right. \\ v=69-u \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} u=15 \\ v=54 \end{cases} (1) \\ \begin{cases} u=-16 \\ v=85 \end{cases} (2) \end{array}\right.$$

$$(1): \begin{cases} x+y=15 \\ xy=54 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x=6 \\ y=9 \end{cases} \\ \begin{cases} x=9 \\ y=6 \end{cases} \end{array}\right.$$

$$(2): \begin{cases} x+y=-16 \\ xy=85 \end{cases} \Leftrightarrow \varnothing$$

Ответ: $(6,9), (9,6)$

$$2. \begin{cases} x^2y - xy^2 = 6 \\ xy + x - y = 5 \end{cases}$$

1) Введем замену $z=-x$:

$$\begin{cases} z^2y + zy^2 = 6 \\ zy + z + y = -5 \end{cases}$$ — симметричная система

2) Вводим замену:

$$\begin{cases} u = z+y \\ v = zy \end{cases}$$

Тогда:

$$\begin{cases} uv = 6 \\ u+v = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} u=-3 \\ v=-2 \end{cases} \\ \begin{cases} u=-2 \\ v=-3 \end{cases} \end{array}\right. \Leftrightarrow \ldots$$

3. $\begin{cases} (x^2+x+1)(y^2+y+1)=3 \\ (x-1)(y-1)=6 \end{cases}$ (из Д/З)

1) Система симметрична:

$$\begin{cases} x^2y^2+x^2y+x^2+xy^2+xy+x+y^2+y+1=3 \\ xy-x-y+1=6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2y^2+xy(x+y)+xy+x^2+y^2+x+y=2 \\ xy-(x+y)=5 \end{cases}$$

Введем замену: $\begin{cases} u=x+y \\ v=xy \end{cases}$

$$\begin{cases} v^2+vu+v+u^2-2v+u=2 \\ v-u=5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v^2+v(u-1)+u^2+u=2 \\ v=5+u \end{cases}$$

$$\begin{cases} 25+10u+u^2+5u-5+u^2\cancel{-u}+u^2\cancel{+u}=2 \\ v=5+u \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3u^2+15u+18=0 \\ v=5+u \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u^2+5u+6=0 \\ v=5+u \end{cases}$$

$$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} u=-3 \\ u=-2 \end{array}\right. \\ v=5+u \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} u=-3 \\ v=2 \end{cases} (1) \\ \begin{cases} u=-2 \\ v=3 \end{cases} (2) \end{array}\right.$$

$$(1): \begin{cases} x+y=-3 \\ xy=2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x=-y-3 \\ y^2+3y+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} y=-1 \\ x=-2 \end{cases} \\ \begin{cases} y=-2 \\ x=-1 \end{cases} \end{array}\right.$$

$$(2): \begin{cases} x+y=-2 \\ xy=3 \end{cases} \qquad \begin{cases} x=-y-2 \\ y^2+2y+3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \varnothing$$

Ответ: $(-2,-1), (-1,-2)$